CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Parties fractionnaires denses

Énoncé

On note $\{y\} = y - \lfloor y \rfloor \in [0,1[$ la partie fractionnaire d'un réel y. Soit (u_n) une suite réelle telle que

$$u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty \qquad \text{et} \qquad u_{n+1} - u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$$

1. Soit $y \in]0,1[$ et $\varepsilon \in]0, y]$. Montrer qu'il existe p tel que $y - \varepsilon < \{u_p\} \leqslant y$.
2. En déduire que $\{\{u_n\},\ n \in \mathbb{N}\}$ est dense dans $[0,1]$.
3. Application : $u_n = \sqrt{n}$, $u_n = \ln n$ et $u_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $u_n \to +\infty$: la suite finit par dépasser tout réel.
- $u_{n+1} - u_n \to 0$: les pas deviennent aussi petits qu'on veut.

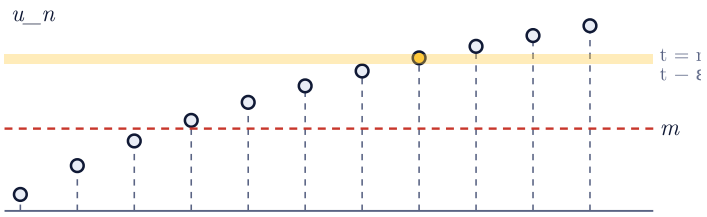
Ce qu'on te demande. Trouver des termes dont la partie fractionnaire est aussi proche qu'on veut d'un y donné.

Corrigé

1. L'image à avoir en tête

Le coup d'œil. La suite monte vers $+\infty$ à petits pas. Comme un escalier aux marches de hauteur $< \varepsilon$, elle ne peut pas « sauter » par-dessus une fenêtre de largeur ε : elle tombe forcément dedans.

On choisit un entier m assez grand, et on vise le nombre $t = m + y$. Si un terme u_p est dans $]t-\varepsilon, t]$ et dans $[m, m+1[$, alors $\lfloor u_p \rfloor = m$ et $\{u_p\} = u_p - m \in]y-\varepsilon, y]$.



Les termes u_n (points) montent à petits pas : la bande $]t-\varepsilon, t]$ (en jaune) ne peut pas être enjambée, un terme (en jaune) tombe dedans.

2. Choisir N et m

Le coup d'œil. On fixe le rang N à partir duquel les pas sont $< \varepsilon$, puis un entier m au-dessus de u_N pour que la fenêtre soit au-delà de u_N.

Comme $u_{n+1} - u_n \to 0$, il existe N tel que $|u_{n+1} - u_n| < \varepsilon$ pour tout $n \geqslant N$. Posons $m = \lfloor u_N \rfloor + 1$: c'est un entier et $u_N < m$. Posons $t = m + y$; alors $u_N < m < t$.

3. Le dernier terme sous t

Le coup d'œil. On regarde les termes (à partir du rang N) qui sont encore $\leqslant t$ et on prend le dernier. Le suivant dépasse t, mais de moins d'un pas.

L'ensemble $E = \{n \geqslant N : u_n \leqslant t\}$ contient N, et il est fini car $u_n \to +\infty$ (à partir d'un rang, $u_n > t$). Soit $p = \max E$. Alors $u_p \leqslant t$ et, $p+1 \notin E$, donc $u_{p+1} > t$. Comme $p \geqslant N$:

$$u_p > u_{p+1} - \varepsilon > t - \varepsilon.$$

Donc $t - \varepsilon < u_p \leqslant t$.

4. Lire la partie fractionnaire

Le coup d'œil. Il reste à vérifier que u_p est entre m et $m+1$, pour connaître sa partie entière. C'est là qu'on utilise $\varepsilon \leqslant y < 1$.

$u_p > t - \varepsilon = m + y - \varepsilon \geqslant m$ (car $\varepsilon \leqslant y$), et $u_p \leqslant m + y < m + 1$. Donc $\lfloor u_p \rfloor = m$ et

$$\{u_p\} = u_p - m \in]y-\varepsilon,\ y].$$

5. La densité

Le coup d'œil. La question 1 donne, pour tout $y \in]0,1[$ et tout ε petit, un terme à moins de ε. Pour 0 et 1, on approche par des points intérieurs.

Soit $z \in [0,1]$ et $\varepsilon > 0$ (on peut supposer $\varepsilon < \frac{1}{2}$). On choisit $y \in]0,1[$ avec $|z-y| \leqslant \frac{\varepsilon}{2}$ et $y \geqslant \frac{\varepsilon}{2}$ (par exemple $y = z$ si $z \in [\frac{\varepsilon}{2}, 1[$, $y = \frac{\varepsilon}{2}$ si $z < \frac{\varepsilon}{2}$, $y = 1 - \frac{\varepsilon}{2}$ si $z = 1$). La question 1 avec $\frac{\varepsilon}{2}$ donne p tel que $|\{u_p\} - y| < \frac{\varepsilon}{2}$, donc $|\{u_p\} - z| < \varepsilon$.

$$\{\{u_n\} : n \in \mathbb{N}\} \text{ est dense dans } [0,1].$$

6. Les trois exemples

Le coup d'œil. Il suffit de vérifier les deux hypothèses : limite infinie et pas qui tendent vers 0. Pour $\sqrt{n}$, on utilise la quantité conjuguée.

- $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \dfrac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} \to 0$ et $\sqrt{n} \to +\infty$.
- $\ln(n+1) - \ln n = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \to 0$ et $\ln n \to +\infty$.
- $H_{n+1} - H_n = \frac{1}{n+1} \to 0$ et $H_n \to +\infty$ (série harmonique divergente).

Les trois suites de parties fractionnaires sont denses dans $[0,1]$. **Contre-exemple :** $u_n = n$ vérifie $u_n \to +\infty$ mais pas la deuxième hypothèse, et $\{n\} = 0$ toujours.

Le piège

Prendre « le premier terme qui dépasse t » sans justifier qu'il existe : il faut $u_n \to +\infty$, sinon la suite peut rester sous t.

La méthode

Une suite qui tend vers $+\infty$ à pas tendant vers 0 ne peut enjamber aucune fenêtre : prendre le dernier terme sous la cible.

Rappels de cours utilisés

- **Définition d'une limite.**

$$u_n \to \ell \iff \forall \varepsilon > 0,\ \exists N,\ \forall n \geqslant N,\ |u_n - \ell| < \varepsilon.$$

$$u_n \to +\infty \iff \forall A,\ \exists N,\ \forall n \geqslant N,\ u_n \geqslant A.$$

- **Caractériser une partie entière.** Pour montrer que $\lfloor y \rfloor = m$, il suffit de montrer deux choses : m est un **entier**, et

$$m \leqslant y < m+1.$$

Et si N est un entier avec $N \leqslant y$, alors $N \leqslant \lfloor y \rfloor$ (la partie entière est le plus grand entier inférieur ou égal à y).

Exemple : $\lfloor \pi \rfloor = 3$ car $3 \leqslant \pi < 4$. **Attention :** $\lfloor -0{,}5 \rfloor = -1$, pas 0.

- **Partie dense.** A est dense dans l'intervalle I si tout point de I est approché d'aussi près qu'on veut par des éléments de A :

$$\forall x \in I,\ \forall \varepsilon > 0,\ \exists a \in A, \quad |x-a| \leqslant \varepsilon.$$

De façon équivalente : tout intervalle ouvert non vide contenu dans I rencontre A, ou encore tout $x \in I$ est limite d'une suite d'éléments de A.

Exemple : $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$. **Contre-exemple :** $\mathbb{Z}$ ne l'est pas : aucun entier n'est à moins de 0,4 de $\frac{1}{2}$.

- **Quantité conjuguée.** Pour $a, b \geq 0$ non tous deux nuls : $\sqrt{a} - \sqrt{b} = \dfrac{a-b}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}$.